

Test I^a

Sistemi automatskog upravljanja

Računarstvo i automatika, grupe 7 i 8

19. april 2024.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

1. (a) (**ukupno 1 p.**) Posmatramo tehnološki sistem u kome je neophodno precizno upravljati protokom tečnosti kroz datu cev. Centralni kontroler meri sve relevantne veličine i izdaje sve upravljačke signale. U slučaju posmatranog sistema za upravljanje protokom, tekući protok se meri pomoću odgovarajućeg protokomera, a sama regulacija se vrši podešavanjem otvorenosti servo-ventila.
 - Skicirati shemu posmatranog sistema i identifikovati sve elemente osnovnog kola SAU.
 - U posmatranom slučaju, šta je upravljana a šta upravljačka veličina?
- (b) (**ukupno 1 p.**) Zaokružiti sve **tačne** tvrdnje:
 - Samo linearni stacionarni sistemi mogu biti opisani funkcijom prenosa.
 - Samo linearni sistemi koji nisu stacionarni mogu biti opisani funkcijom prenosa.
 - Samo nelinearni i nestacionarni sistemi mogu biti opisani funkcijom prenosa.
 - Linearni, stacionarni sistemi zadovoljavaju princip superpozicije.
 - Nelinearni sistemi zadovoljavaju princip superpozicije.
2. (**ukupno 1 p.**) Odrediti impulsni odziv sistema koji je opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{3s+4}{(s+1)(s+3)}$
3. (a) (**ukupno 1 p.**) Sistem u zatvorenoj povratnoj sprezi ima vreme uspona $t_r = 0.5$ s. Gde se nalazi dominantan pol sistema?
Napomena: Vreme uspona ima vrednost približno vrednosti dve dominantne vremenske konstante.
- (b) (**ukupno 1 p.**) Statičko pojačanje sistema je $K = 3$, sistem je drugog reda, nema nula i polovi sistema se nalaze u $p = -2$. Odrediti funkciju prenosa sistema.
4. (a) (**ukupno 1 p.**) Komentarisati **stabilnost** sledećih vremenski kontinualnih sistema u negativnoj povratnoj sprezi, ukoliko je $G(s)$ funkcija spregnutog prenosa sistema, $W(s)$ funkcija povratnog prenosa sistema, a $f(s)$ karakteristični polinom sistema. Odgovor obrazložiti i eksplicitno naznačiti da li je sistem *stabilan/granično stabilan/nestabilan*!
 - i. $G(s) = \frac{s+2.7}{s(s+11)(s-15)}$
 - ii. $f(s) = s^5 + s^4 + 16s^3 + 9s^2 + 4s + 2$
- (b) (**ukupno 1 p.**) Dat je sistem opisan funkcijom **povratnog** prenosa

$$W_p(s) = \frac{s + 3a}{s^3 + 2s^2 + (2a - b - 1)s - a + 2b},$$

gde su a i b realni parametri.

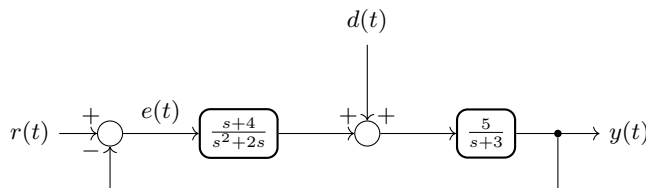
- i. Odrediti opsege parametara a i b za koje je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi.
- ii. Skicirati oblast stabilnosti sistema u ravni parametara a i b .

5. (**ukupno 2 p.**) Primenom **druge kanonske forme** odrediti matematički model u prostoru stanja sistema čije je ponašanje opisano funkcijom prenosa:

$$G(s) = \frac{(s-1)(s+a)}{(s+b)(s-c)(s+2)},$$

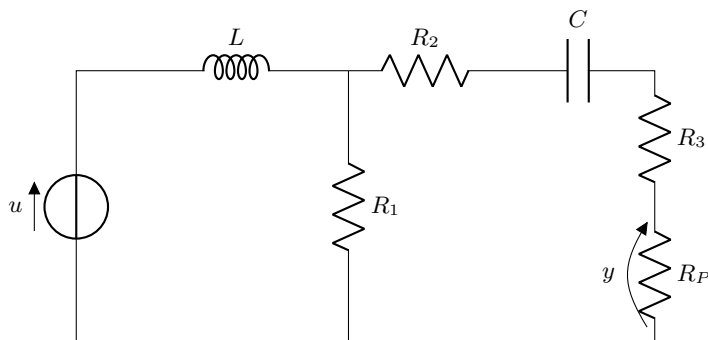
pri čemu su parametri realni. Dobijeni matematički model zapisati u matričnom obliku!

6. (**ukupno 2 p.**) Za sistem prikazan na slici 2 izračunati grešku u ustaljenom stanju ukoliko je $r(t) = h(t)$ i $d(t) = 2th(t)$.
 Obrazložiti odgovor!



Slika 1: Blok dijagram sistema iz zadatka 8

7. (**ukupno 2 p.**) Izvesti matematički model za električno kolo sa slike, ukoliko je ulazni signal napon u , a izlaz pad napona y na potrošaču konstantne otpornosti R_P . Napomena: rešenje prikazati u obliku diferencijalne jednačine (matematičkog modela u prostoru stanja) ili funkcije prenosa sistema.



Slika 2: Električno kolo iz zadatka 7.

8. (**ukupno 2 p.**) Mehanički sistem je opisan sledećom diferencijalnom jednačinom:

$$m\ddot{x} + b_1\dot{x} + b_2\dot{x}^2 + b_3x + b_4x^2 = F,$$

Ukoliko je ulazna (upravljačka) promenljiva spoljašnja sila koja deluje na sistem ($u = F$), a izlazna (upravljana) promenljiva pozicija objekta ($y = x$):

- Odrediti mirne radne tačke sistema, ukoliko je $u_0 = 0$.
- Linearizovati sistem u okolini radne tačke $(0, 0, 0)$.
- Ako je $b_1 = 3$, $b_2 = 2$, $b_3 = 2$, $b_4 = 4$ i $m = 1$, komentarisati stabilnost radne tačke.

SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!